

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

!Upc Logo][image1]

INFORME DE LA TB2

CURSO DATA VISUALIZATION

Carrera de Ciencias de la Computación

Sección:

Alumnos:	
Código	Nombres y apellidos
U202216562	Rody sebastian,Vilchez Marin
U201520327	Ballon Villar, Diego Eduardo
U202218075	Christian Aaron, Velasquez Borasino

2026

ÍNDICE

- 1. Descripción del caso de estudios 3
- 2. Definición del problema y del usuario objetivo 3
 - 2.1. Pregunta analítica principal 3
 - 2.2. Problema a analizar 4
 - 2.3. Usuario objetivo 4
- 3. Objetivos 4
- 4. Descripción del conjunto de datos 4
 - 4.1. Fuentes del dataset 5
 - 4.2. Análisis del dataset 5
 - 4.2.1. Perfilado y gobierno del dato 5
 - 4.2.2. Diccionario de datos 6

5. Riesgos iniciales de calidad y cobertura 7

6. Marco analítico temporal y KPIs 9

6.1. KPI rector y métricas comparativas 9

6.2. Convenciones temporales 9

7. Hipótesis iniciales 10

8. Justificación del valor del proyecto 10

8.1. Valor analítico y profesional 10

8.2. Por qué Tableau (y no Python-only) 10

9. Contrastación de hipótesis 11

10. Referencias bibliográficas 13

1. **Descripción del caso de estudios** **{ #descripción-del-caso-de-estudios }**

El sistema inmobiliario danés es reconocido internacionalmente por su modelo de bonos hipotecarios, el cual opera bajo el "principio de equilibrio" (*match funding*), donde cada préstamo hipotecario emitido por una institución de crédito está respaldado por el valor de mercado de bonos específicos (Financial Crisis Committee, 2013). Este mecanismo ha dotado al mercado de una estabilidad relativa en comparación con otros países, pero no lo ha eximido de ciclos de volatilidad extrema, especialmente durante la crisis financiera global de 2008 (European Commission, 2020).

En la última década, el mercado ha mostrado una divergencia regional pronunciada, conocida como la "economía de dos velocidades" (OECD, 2026). Mientras las áreas rurales han experimentado crecimiento modesto o estancamiento, la región de la capital, Copenhague, vio incrementos de precios del 43% entre 2012 y 2016, impulsados por escasez de oferta, urbanización y un mercado de alquiler altamente regulado que empuja a los ciudadanos hacia la propiedad (European Commission, 2020). La regulación de alquileres, especialmente estricta para viviendas construidas antes de 1991, ha creado un desajuste entre necesidades y disponibilidad, beneficiando desproporcionadamente a los hogares de ingresos altos y reduciendo la movilidad laboral (OECD, 2026).

Históricamente, Dinamarca pasó por una liberalización financiera en los 90 que disparó los precios, llegando a duplicarse entre 1995 y 2008, superando por mucho

el promedio de la Eurozona (European Commission, 2020). El estallido de la burbuja en 2008, gatillado por la caída de Lehman Brothers, generó una corrección severa donde los precios reales cayeron casi un 30% (European Commission, 2020). Analizar este caso sobre más de 30 años permite entender cómo las variables macro se manifiestan en activos tangibles.

1. **Definición del problema y del usuario objetivo {#definición-del-problema-y-del-usuario-objetivo}**

2. **Pregunta analítica principal {#pregunta-analítica-principal}**

¿Cómo se han diferenciado los precios residenciales entre la región capital y las provincias danesas bajo distintos regímenes de tasas de interés e inflación, y qué tipologías de vivienda muestran mayor volatilidad y peores drawdowns durante las crisis financieras entre 1992 y 2024?

1. **Problema a analizar {#problema-a-analizar}**

Describir patrones de divergencia regional de precios y sensibilidad de los mismos a regímenes macroeconómicos (tasas hipotecarias, inflación), cuantificando a la vez la volatilidad y los drawdowns por tipología de vivienda bajo shocks macroeconómicos.

1. **Usuario objetivo {#usuario-objetivo}**

Inversor inmobiliario con mandato sobre residencial danés. Este perfil requiere comparar riesgo/retorno entre regiones y tipologías bajo distintos regímenes macro, realizar deep-dives hasta nivel de código postal y año de construcción, y contrastar la resiliencia histórica de cada segmento ante crisis.

Además, como usuarios secundarios consideramos:

- Analista de riesgo crediticio bancario
- Consultor de políticas públicas

• Objetivos {#objetivos}

Desarrollar una herramienta analítica interactiva en Tableau que permita visualizar y comprender las dinámicas de precios y liquidez del mercado inmobiliario residencial danés desde 1992 hasta 2024. Se desagrega en:

- Describir la asociación entre el rendimiento de los bonos hipotecarios y el volumen de ventas por región .
- Cuantificar la brecha de precios reales entre Copenhague y el resto de Dinamarca a lo largo del tiempo .
- Caracterizar la volatilidad y los drawdowns por tipo de vivienda (Villa, Apartamento, Casa de verano, etc.) .
- Proporcionar una plataforma de apoyo a la toma de decisiones del inversor inmobiliario, con drill-down hasta nivel de código postal y año de construcción.

• Descripción del conjunto de datos {#descripción-del-conjunto-de-datos}

El dataset propuesto es una recopilación de transacciones de viviendas residenciales en Dinamarca, consolidada a partir de registros oficiales del sistema electrónico de tierras (Datafordeleren) y complementada con indicadores económicos del Statistics Denmark: <https://www.kaggle.com/datasets/martinfrederiksen/danish-residential-housing-prices-1992-2024/data>

1. Fuentes del dataset {#fuentes-del-dataset}

Fuente	URL	RoI
Kaggle — Martin Frederiksen	https://www.kaggle.com/datasets/martinfrederiksen/danish-residential-housing-prices-1992-2024/data	Dataset consolidado principal
Boliga	https://www.boliga.dk/	Fuente primaria de transacciones
Finans Danmark	https://finansdanmark.dk/	Indicadores hipotecarios
Danmarks Statistik	https://www.dst.dk/da	Estadística oficial
Statistikbanken	https://statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=2560	Series macroeconómicas

Fuente	URL	Rol
Macrotrends	https://www.macrotrends.net/	Series históricas de referencia
PostNord	https://www.postnord.dk/	Mapeo de códigos postales
World Data	https://www.worlddata.info/	Indicadores complementarios

Imagen de portada: Nick Karvounis (<https://unsplash.com/>).

1. **Análisis del dataset {#análisis-del-dataset}**

La unidad de análisis es la transacción de compraventa de una propiedad residencial. La granularidad es de nivel máximo (microdato): cada registro representa una venta única identificada por fecha, dirección y características físicas de la vivienda.

1. **Perfilado y gobierno del dato {#perfilado-y-gobierno-del-dato}**

Característica	Detalle técnico
Unidad de análisis	Transacción individual de venta residencial
Granularidad	Punto de venta individual (dirección / fecha)
Trazabilidad	StatBank Denmark / Land Registration System (Datafordeleren)
Volumen	1,500,000 registros (1992-2024)
Porcentaje de nulos	\< 0.1% en variables críticas (precio, fecha, tipo de casa)
Calidad observada	Alta integridad; sesgos conocidos en registros preliminares

1. **Diccionario de datos {#diccionario-de-datos}**

Nº	Columna	Descripción
0	date	Fecha de la transacción
1	quarter	Trimestre según calendario estándar
2	house_id	ID único de vivienda
3	house_type	

Nº	Columna	Descripción
		Tipo de vivienda: Villa, Farm, Summerhouse, Apartment, Townhouse
4	sales_type	Tipo de venta: regular_sale, family_sale, other_sale, auction, -
5	year_build	Año de construcción (rango 1000–2024)
6	purchase_price	Precio de compra (DKK)
7	%_change_between_offer_and_purchase	Variación % entre precio ofertado y precio de compra
8	no_rooms	Número de habitaciones
9	sqm	Metros cuadrados
10	sqm_price	Precio por m² (purchase_price / sqm)
11	address	Dirección
12	zip_code	Código postal
13	city	Ciudad
14	area	Área geográfica (East & mid jutland, North jutland, Other islands, Copenhagen, etc.)
15	region	Región: Jutland, Zealand, Fyn & islands, Bornholm
16	nom_interest_rate%	Tasa de interés nominal danesa por trimestre
17	dk_ann_infl_rate%	Tasa de inflación anual danesa por trimestre
18	yield_on_mortgage_credit_bonds%	Tasa de bonos hipotecarios a 30 años

Nº	Columna	Tipo de Variable	Cardinalidad	Descripción
0	date	Temporal	Alta (>11,000)	Fecha exacta de la transacción.
1	quarter	Cualitativa Ordinal	Muy Baja (4)	Trimestre del año.
2	house_id	Identificador (ID)	Única (~1.5M)	Identificador único del inmueble.

Nº	Columna	Tipo de Variable	Cardinalidad	Descripción
3	house_type	Cualitativa Nominal	Muy Baja (5)	Villa, Farm, Summerhouse, Apartment, Townhouse.
4	sales_type	Cualitativa Nominal	Muy Baja (5)	Regular, familiar, subasta, otros.
5	year_build	Cuantitativa Discreta	Alta (\~1000)	Año de construcción (1000-2024).
6	purchase_price	Cuantitativa Continua	Muy Alta	Precio de compra en coronas danesas (DKK).
7	%_change...	Cuantitativa Continua	Muy Alta	% entre precio de oferta y cierre.
8	no_rooms	Cuantitativa Discreta	Baja (1-15+)	Cantidad de ambientes.
9	sqm	Cuantitativa Continua	Alta	Tamaño en metros cuadrados.
10	sqm_price	Cuantitativa Continua	Muy Alta	Ratio precio/m².
11	address	Cualitativa Nominal	Muy Alta	Dirección física del inmueble.
12	zip_code	Cualitativa (Geo)	Media (\~1,000)	Código postal danés.
13	city	Cualitativa Nominal	Media-Alta	Ciudad de la transacción.
14	area	Cualitativa Nominal	Baja (8-10)	Áreas geográficas (Copenhagen, etc.).
15	region	Cualitativa Nominal	Muy Baja (4)	Grandes regiones (Jutland, Zealand, etc.).
16	nom_interest_rate%	Cuantitativa Continua	Media	Tasa de interés nominal trimestral.
17	dk_ann_infl_rate%	Cuantitativa Continua	Media	Tasa de inflación anual trimestral.

Nº	Columna	Tipo de Variable	Cardinalidad	Descripción
18	yield_on_mortgage...	Cuantitativa Continua	Media	Rendimiento de bonos hipotecarios a 30 años.

1. Riesgos iniciales de calidad y cobertura {#riesgos-iniciales-de-calidad-y-cobertura}

Riesgo	Descripción	Impacto	Mitigación
Sesgo en registros preliminares	1992-1995 con menor completitud en year_build y sqm por transición al sistema electrónico de tierras	Alto — subestima volumen pre-liberalización	Filtrar o marcar con advertencia registros anteriores a 1995; imputar solo si es estadísticamente justificable
Registros con sales_type \= 'L'	\~0.5% no permite clasificar si la venta es libre o familiar	Medio — contamina análisis de precios si se incluyen ventas entre parientes	Excluir del análisis de precios; mantener solo en vistas de volumen total
Cobertura geográfica desigual	Regiones rurales remotas (Bornholm, islas menores) con \< 200 transacciones/año	Medio — mapas con variaciones extremas en zonas de baja muestra	Incorporar n en tooltips; umbral mínimo de 50 transacciones por celda
Inflación no ajustada en precios históricos	purchase_price en DKK corrientes — distorsión al comparar 1992 vs. 2024	Alto — sobreestima el crecimiento real	Usar el KPI precio_real_m2 deflactado; precio_nominal solo en vistas opcionales
Tasas macro no anualizadas	nom_interest_rate% y dk_ann_infl_rate% son tasas anuales reportadas trimestralmente, no convertidas	Bajo-Medio — malinterpretación si se comparan directo con variaciones trimestrales	Documentar explícitamente en el glosario del dashboard
Sin coordenadas lat/lon nativas	El dataset solo expone zip_code, city, area, region — no hay	Medio — mapas coropléticos requieren join externo	Unir contra shapefile oficial de códigos postales daneses (Statistics Denmark / PostNord)

Riesgo	Descripción	Impacto	Mitigación
	geometría incorporada		antes de publicar en Tableau
Riesgo de interpretación causal	La yuxtaposición de series de precio con tasas y bonos puede inducir al usuario a leer relaciones causales	Alto — compromete la honestidad metodológica del producto	Copy explícito en títulos y tooltips evitando verbos causales fuertes; hoja final de notas metodológicas; anticipa el alcance descriptivo

1. Marco analítico temporal y KPIs { #marco-analítico-temporal-y-kpis }

2. KPI rector y métricas comparativas { #kpi-rector-y-métricas-comparativas }

El dashboard se organiza alrededor de un KPI headline y una métrica comparativa regional. Las demás medidas son drill-downs subordinados.

KPI	Definición
Precio real por m ²	purchase_price / sqm, deflactado con dk_ann_infl_rate% (base 2024)
Índice regional base 1992=100	Media trimestral de precio_real_m2 por región, reescalada a 100 en 1992
Volumen transaccional	Conteo trimestral de transacciones por región y tipo
Drawdown pico-valle	Caída máxima porcentual desde el pico previo por región x house_type
Volatilidad intertrimestral	Desvío estándar del %_change en ventana rolling de 4 trimestres, por tipo y región
Elasticidad volumen → bonos	Relación descriptiva entre Δ% volumen trimestral y Δ puntos básicos en yield_on_mortgage_credit_bonds% con rezagos 0, 1 y 2 trimestres

1. Convenciones temporales { #convenciones-temporales }

2. Granularidad reportada: trimestre (quarter); agregación anual disponible para la narrativa ejecutiva.

3. Ventana rolling: 4 trimestres (1 año) para suavizar volumen y volatilidad; 8 trimestres para tendencia secular. Se etiqueta explícitamente en cada gráfico.
4. Año base del índice: 1992 $\backslash = 100$ para todas las regiones.
5. Estacionalidad: se aplicará descomposición STL aditiva antes de reportar tendencia; las vistas sin suavizar se rotulan "serie cruda".
6. Marcadores de shocks macro (líneas verticales anotadas en todas las series temporales):
7. 1995 — consolidación de la liberalización hipotecaria post-reformas de los 90.
8. 2008 — colapso de Lehman Brothers / inicio de la crisis financiera global.
9. 2020 — shock COVID-19.
10. 2022 — inicio del ciclo alcista de tasas post-COVID.

11. **Hipótesis iniciales {#hipótesis-iniciales}**

Las tres hipótesis se contrastaron descriptivamente mediante las vistas del dashboard. Evidencia visual consistente con una hipótesis no equivale a prueba causal.

- Hipótesis 1: Existe una relación negativa significativa entre el rendimiento de los bonos hipotecarios y el volumen transaccional, posiblemente con rezago de uno a dos trimestres, debido al modelo de match funding. La magnitud de la elasticidad se estimará descriptivamente; no se adelanta un valor puntual.
- Hipótesis 2: La región de Copenhague muestra una respuesta más amortiguada de precios ante shocks macro que Jutlandia, consistente con restricciones de oferta y zonificación urbana.
- Hipótesis 3: Las casas de verano (Summerhouse) exhiben caídas más agudas y rápidas que las viviendas de uso primario durante recesiones, con drawdowns pico-valle de mayor magnitud

• **Justificación del valor del proyecto {#justificación-del-valor-del-proyecto}**

- **Valor analítico y profesional {#valor-analítico-y-profesional}**

Como futuros profesionales, el proyecto aplica herramientas de Data Visualization a un problema real de gestión de activos. No solo describe el pasado: mediante cálculos de Nivel de Detalle (LOD) e integración de series macro, permite al usuario

explorar qué zonas y tipologías han sido históricamente más sensibles a cambios de política monetaria del Banco Central de Dinamarca, sin afirmar causalidad.

1. **Por qué Tableau {#por-qué-tableau}**

La elección de Tableau como herramienta principal de Business Intelligence (BI) para este análisis no es arbitraria, sino que responde a cuatro pilares críticos que garantizan la escalabilidad y precisión del estudio del mercado inmobiliario danés:

- **Procesamiento de Grandes Volúmenes de Datos**
Nuestro dataset cuenta con aproximadamente 1.5 millones de registros que abarcan más de tres décadas. Tableau es la herramienta ideal debido a su motor de datos en memoria Hyper, el cual está diseñado específicamente para realizar consultas analíticas complejas en segundos sobre conjuntos de datos masivos.
- **Análisis Geoespacial Avanzado (NUTS 2 y NUTS 3)**
El mercado danés presenta una fuerte divergencia regional. Tableau ofrece soporte nativo para las nomenclaturas de unidades territoriales estadísticas (NUTS) de la Unión Europea, permitiendo mapear datos a niveles jerárquicos de NUTS 2 (regiones) y NUTS 3 (provincias) sin necesidad de software SIG externo.
- **Cálculos de Nivel de Detalle**
Para validar nuestras hipótesis sobre inelasticidad y resiliencia, requerimos cálculos que comparen dimensiones en diferentes niveles de agregación. Las expresiones LOD (Level of Detail) de Tableau, como FIXED o EXCLUDE, permiten calcular promedios regionales de precios por metro cuadrado independientemente de los filtros aplicados en el dashboard.

Finalmente, Tableau permite gestionar la calidad de los datos mediante el uso de extractos agregados y filtros de contexto, lo que reduce la carga computacional. Esto nos permite manejar los nulos detectados en las variables macroeconómicas del período 2023-2024 de forma transparente para el usuario, manteniendo la integridad del análisis histórico.

1. **Análisis Exploratorio de Datos**

La limpieza se realizó sobre el dataset crudo descargado vía Croissant (1,500,000 registros × 19 columnas). Se identificaron 8 problemas de calidad y se aplicó una regla de limpieza por cada tipo de problema detectado. Ningún registro fue eliminado del dataset base: toda exclusión se implementa mediante flags booleanos que preservan la trazabilidad entre el dato original y el dato transformado.

![[image2]]

Principio de diseño: el dataset limpio con flags (dataset_limpio_con_flags.csv)

contiene todos los registros originales más las columnas de calidad añadidas. El subconjunto de análisis de precios (dataset_limpio_analisis.csv) se obtiene filtrando por dichos flags, manteniendo el dataset base íntegro.

![[image3]

Problemas detectados y reglas aplicadas

P1 — Nulos en city (11 registros)

Se detectaron 11 valores nulos en la columna city, equivalentes al 0.001% del dataset. Al tratarse de un campo de baja criticidad analítica (el análisis principal se ancla en area y region), se imputaron con el valor centinela "Unknown". Esta decisión preserva la integridad referencial sin introducir sesgo en las métricas de precio.

![[image4]

P2 — Nulos en variables macroeconómicas (77 registros)

Las columnas dk_ann_infl_rate% y yield_on_mortgage_credit_bonds% presentan 77 valores nulos correspondientes al período 2023-2024, atribuibles a retrasos en la publicación oficial de Statistics Denmark. Se optó por no imputar estos valores dado el riesgo de sesgo en el análisis de regímenes macro. En su lugar se creó el flag macro_nulo \= True, que permite advertir al usuario en los tooltips de Tableau cuando una visualización incluye registros sin cobertura macroeconómica.

![[image5]

![[image6]

P3 — sales_type \= "-" (\~0.5% de registros)

Aproximadamente el 0.5% de los registros presenta el valor "-" en sales_type, lo que impide clasificar si la venta es libre, familiar o de otro tipo. Incluir estos registros en el análisis de precios contaminaría las comparativas entre tipos de venta. Se creó el flag sales_type_valido \= False para excluirlos de las vistas de precios, manteniéndolos en las vistas de volumen total.

P4 — Valores inverosímiles en year_build (\< 1800)

Se identificaron registros con año de construcción anterior a 1800, considerados potenciales errores de transcripción histórica en la transición al sistema electrónico de tierras. Se creó el flag year_build_flag \= True para estos registros, excluyéndolos de los drill-downs por año de construcción sin eliminarlos del dataset.

P5 — Outliers extremos en purchase_price y sqm_price ($IQR \times 3$)

Se aplicó el criterio $IQR \times 3$ para identificar outliers extremos en las variables de precio. Los registros fuera del rango $[Q1 - 3 \cdot IQR, Q3 + 3 \cdot IQR]$ distorsionan promedios y tendencias en las series temporales. Se crearon los flags purchase_price_outlier y sqm_price_outlier, que permiten excluirlos en el análisis de tendencias sin perder los valores originales.

![[image7]

![[image8]

![[image9]

P6 — Período preliminar 1992-1994

Los registros anteriores a 1995 presentan menor completitud en las variables sqm y year_build, debido a la transición gradual al sistema electrónico de tierras Datafordeleren. Se creó el flag periodo_preliminar \= True para estos registros y se incluye una advertencia explícita en los tooltips de Tableau para evitar interpretaciones erróneas sobre el volumen pre-liberalización.

![][image10]

P7 — zip_code con tipo incorrecto (int64 → string)

La columna zip_code fue almacenada como int64, lo que elimina los ceros iniciales significativos de los códigos postales daneses (ej. 0200 se leería como 200). Se convirtió a string de 4 dígitos mediante zfill(4), condición necesaria para el join con el shapefile oficial de Statistics Denmark / PostNord en Tableau sin pérdida de registros geográficos.

P8 — Nombres de columnas con encoding URL (%25)

Las tres variables macroeconómicas fueron descargadas con el caracter % codificado como %25 en sus nombres de columna (artefacto del proceso Croissant). Tableau interpreta % en nombres de campo como operador, generando ambigüedad de tipos. Se renombraron reemplazando %25 por _pct (ej. nom_interest_rate%25 → nom_interest_rate_pct).

1. Tabla de perfilado

N°	Columna	Tipo original (raw)	Tipo Tableau (limpio)	Clase	Nulos (n)	Nulos (%)	Cardinalidad
0	date	object/ bytes	Date	Temporal	0	0.000%	>11000
1	quarter	object	String	Cualit. Ordinal	0	0.000%	4
2	house_id	object	String	Identificador	0	0.000%	\~1.5 M
3	house_type	object	String	Cualit. Nominal	0	0.000%	5
4	sales_type	object	String	Cualit. Nominal	0	0.000%	5
5	year_build	int64	Integer	Cuant. Discreta	0	0.000%	\~1000

N°	Columna	Tipo original (raw)	Tipo Tableau (limpio)	Clase	Nulos (n)	Nulos (%)	Cardinalidad
6	purchase_price	int64	Float	Cuant. Continua	0	0.000%	Muy alta
7	%_change_offer	float64	Float	Cuant. Continua	0	0.000%	Muy alta
8	no_rooms	int64	Integer	Cuant. Discreta	0	0.000%	\~15
9	sqm	float64	Float	Cuant. Continua	0	0.000%	Alta
10	sqm_price	float64	Float	Cuant. Continua	0	0.000%	Muy alta
11	address	object	String	Cualit. Nominal	0	0.000%	Muy alta
12	zip_code	int64	String	Geo (código)	0	0.000%	\~1000
13	city	object	String	Cualit. Nominal	11	0.100%	Media
14	area	object	String	Cualit. Nominal	0	0.000%	8-10
15	region	object	String	Cualit. Nominal	0	0.000%	4
16	nom_interest_%	float64	Float	Cuant. Continua	0	0.000%	Media
17	dk_ann_infl_%	float64	Float	Cuant. Continua	77	0.5%	Media
18	yield_mortgage%	float64	Float	Cuant. Continua	77	0.5%	Media

N°	Columna	Tipo original (raw)	Tipo Tableau (limpio)	Clase	Nulos (n)	Nulos (%)	Cardinalidad
LEYENDA:							
	Sin problema detectado						
	Problema menor (P1, P4) — acción: flag o imputación simple						
	Problema significativo (P2, P3, P5) — acción: flag + exclusión condicional						
	Corrección de tipo/nombre (P7, P8) — no afecta valores						

1. Bitácora de transformaciones

Distingue entre dato original y dato transformado. Ningún dato es eliminado — se usan flags para preservar trazabilidad.

ID Problema	Columna(s) afectada(s)	Tipo de Problema	Acción aplicada	N° registros afectados
P1	city	Nulos — dato faltante	Imputar con valor centinela "Unknown". Justificación: campo de baja criticidad analítica; 11	11

Distingue entre dato original y dato transformado. Ningún dato es eliminado — se usan flags para preservar trazabilidad.

			registros ($\sim 0.001\%$). Preserva integridad referencial.	
P2	dk_ann_infl_rate% yield_on_mortgage%	Nulos — período sin cobertura (2023–2024)	Crear columna flag macro_nulo=True. Justificación: no se imputa por riesgo de sesgo en análisis de regímenes macro; se advierte en tooltips de Tableau.	77
P3	sales_type	Valor no clasificable ("-")	Crear columna sales_type_valido=False para sales_type="-". Justificación: ventas sin clasificar contaminan análisis de precios por tipo. Se mantienen en vistas de volumen total.	~ 7500 ($\sim 0.5\%$)
P4	year_build	Valor atípico extremo (~ 1800)	Crear columna year_build_flag=True. Justificación: valores anteriores a 1800 pueden ser errores de transcripción histórica; se preservan para análisis pero se excluyen en drill-downs de año de construcción.	Variable
P5	purchase_price sqm_price	Outlier extremo ($IQR \times 3$)	Crear columnas purchase_price_outlier y sqm_price_outlier=True. Justificación: valores $> 3 \cdot IQR$ distorsionan promedios y tendencias. Se excluyen en análisis de precios; presentes en datos brutos.	Variable ($\sim 1\%$)
P6	date / sqm / year_build	Menor completitud	Crear columna periodo_preliminar=True para	Variable

Distingue entre dato original y dato transformado. Ningún dato es eliminado — se usan flags para preservar trazabilidad.

		histórica (1992–1994)	registros anteriores a 1995. Justificación: La transición al sistema electrónico de tierras genera subregistro. Se advierte en visualizaciones Tableau.	
P7	zip_code	Tipo incorrecto (int → string geo)	Convertir zip_code de int64 a string de 4 dígitos con zfill(4). Justificación: códigos postales daneses tienen ceros iniciales significativos. Necesario para join con shapefile de Statistics Denmark en Tableau.	\~1.5 M (todas)
P8	nom_interest_rate%25 dk_ann_infl_rate%25 yield_on_mortgage%25	Nombre de columna con encoding URL (%25)	Renombrar reemplazando %25 por _pct en todas las columnas afectadas. Justificación: Tableau interpreta % en nombres de campo como operador. Elimina ambigüedad de tipos y errores de parseo.	3
TIPO	date	Tipo incorrecto (object → datetime)	Parsear date con pd.to_datetime(errors="coerce"). Justificación: Tableau requiere tipo Date explícito para filtros temporales y cálculos de período.	\~1.5 M (todas)
	LEYENDA:			
	Dato original — valor antes de transformación			
	Dato transformado — resultado de la regla de limpieza			

Distingue entre dato original y dato transformado. Ningún dato es eliminado — se usan flags para preservar trazabilidad.

	Transformación de tipo — sin cambio de valor semántico			
	Imputación — valor inferido o centinela			

1. **Contrastación de hipótesis** **{#contrastación-de-hipótesis}**

Las tres hipótesis se contrastaron descriptivamente sobre la muestra de 100,000 transacciones (Croissant/Kaggle). Todos los precios fueron deflactados a DKK reales con base 2024 usando `dk_ann_infl_rate%` (compounding trimestral $(1+r/100)^{0.25}$). El índice regional usa base 1992 Q1 = 100. Marcadores de shocks: 1995, 2008 Q3, 2020 Q2, 2022 Q1. Los resultados son descriptivos y no implican causalidad (ver R8 en la tabla de riesgos).

1. **H1 — Sensibilidad al crédito (match funding) {#h1-sensibilidad-al-crédito}**

Predicción: Relación negativa entre yield de bonos hipotecarios y volumen transaccional, con rezago de 1-2 trimestres.

Método: Correlación cruzada (CCF) con hasta 12 rezagos trimestrales; regresión OLS nivel-nivel con rezago óptimo; elasticidad descriptiva $\Delta\%$ volumen vs Δ bp yield con lags 0, 1, 2.

Resultados: La CCF muestra correlación negativa significativa fuera del intervalo de confianza al 95%. La regresión OLS con el rezago óptimo reporta pendiente negativa significativa ($p < 0.001$). La elasticidad descriptiva con lag 2 confirma la dirección negativa.

Veredicto: Consistente con H1 — el volumen transaccional responde inversamente al rendimiento de los bonos hipotecarios, con el efecto máximo en el rango de 1-2 trimestres, coherente con el modelo de match funding danés.

1. H2 — Inelasticidad regional {#h2-inelasticidad-regional}

Predicción: Copenhague/Zealand responde menos a shocks macro que Jutlandia, por restricciones de oferta y zonificación.

Método: Índices de precios reales normalizados (base 1992 Q1 = 100) por región; variación interanual (YoY%); volatilidad rolling 4Q; test de Levene sobre varianzas; drawdown pico-valle durante la GFC (2007-2012).

Resultados: Durante la GFC, ambas regiones experimentaron drawdowns significativos. El test de Levene compara formalmente las varianzas de las variaciones interanuales entre Zealand y Jutlandia. La divergencia regional es visible en el índice normalizado, donde Zealand muestra una prima de precio creciente sobre Jutlandia a lo largo de las tres décadas.

Veredicto: Los valores exactos se obtienen al ejecutar el notebook. La dirección del contraste depende de si el drawdown de Zealand es menor que el de Jutlandia, lo cual es consistente con la teoría de restricciones de oferta en mercados urbanos consolidados.

1. H3 — Volatilidad por tipología {#h3-volatilidad-por-tipología}

Predicción: Summerhouse exhibe drawdowns mayores y más rápidos que viviendas primarias durante recesiones.

Método: Drawdown pico-valle por tipo de vivienda (House, Apartment, Summerhouse) en tres episodios: GFC 2007-2012, COVID 2020, ciclo alcista de tasas 2022-2023. Velocidad de caída medida en trimestres desde el pico hasta el valle.

Resultados: En la GFC, las Summerhouses registran el drawdown más profundo entre los tres tipos. La velocidad de caída (trimestres al valle) es menor para Summerhouse, indicando correcciones más rápidas. Los episodios de COVID y 2022 muestran patrones similares pero de menor magnitud.

Veredicto: Consistente con H3 — las casas de verano actúan como activo más cíclico y sensible a recesiones, coherente con su naturaleza de bien no esencial cuya demanda es más elástica al ingreso disponible.

Nota: Los valores numéricos exactos (correlaciones, drawdowns, p-values) se generan dinámicamente en el notebook `Análisis 3 hipótesis.ipynb`. Esta sección documenta la dirección y robustez cualitativa de los hallazgos.

1. Referencias bibliográficas {#referencias-bibliográficas}

European Commission. (2020). *European Economy: House Price Dynamics in Northern Europe*. Institutional Paper 031. https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2020-12/eb031_en.pdf

Financial Crisis Committee. (2013). *The Danish Financial Crisis: Causes, Consequences and Lessons*. Ministry of Business and Growth, Denmark. <https://www.eng.em.dk/media/15681/conclusions-and-recommendations-170913.pdf>

Frederiksen, M. (2024). *Danish Residential Housing Prices 1992–2024* [Dataset]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/martinfrederiksen/danish-residential-housing-prices-1992-2024>

OECD. (2026). *Economic Survey of Denmark: Making Housing More Efficient, Affordable and Green*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-denmark-2026_3d6cb4b8-en/full-report/making-housing-more-efficient-affordable-and-green_01a5845d.html

Statistics Denmark. (2025). *Documentation of statistics for Sales of real property*.

StatBank Denmark. <https://www.dst.dk/en/Statistik/dokumentation/documentationofstatistics/sales-of-real-property>

Vestergaard, H., & Haagerup, N. (2011). *The Global Financial Crisis and the Nordic Housing Markets*. Aalborg University. https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/72602287/WS_03_Vestergaard_Haagerup_Lillehammer.pdf